

EXECUTIVE SUMMARY
PRAKTIKUM PERANCANGAN SISTEM TERINTEGRASI IV
MODUL 5 – ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI

Kelompok: C15

No	NIM	Nama
1	13423113	Nur Yasin Abdul Fatah
2	13423118	Rizky Miftah Alfiah
3	13423136	Muhammad Yasin Nurfadlilah

1. Pendahuluan

Setelah pada modul sebelumnya dilakukan perancangan sistem produksi, penyusunan layout fasilitas, serta penentuan kebutuhan sumber daya perusahaan, pada modul ini dilakukan analisis kelayakan investasi untuk mengevaluasi apakah rancangan perusahaan yang telah dibuat layak dijalankan secara finansial. Analisis kelayakan investasi merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas manufaktur. Analisis ini dilakukan untuk menilai apakah investasi yang direncanakan mampu memberikan keuntungan finansial dan layak dijalankan dalam jangka panjang. Dalam prosesnya, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai aspek biaya seperti biaya pembangunan fasilitas, pembelian mesin dan peralatan, biaya operasional, serta proyeksi pendapatan yang akan diperoleh selama periode investasi. Dengan adanya analisis kelayakan investasi, perusahaan dapat meminimalkan risiko kerugian dan menentukan strategi pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Pada modul ini dilakukan perhitungan dan penyusunan berbagai komponen analisis finansial perusahaan manufaktur, mulai dari investasi awal hingga proyeksi keuangan selama periode operasional. Tahapan analisis meliputi perhitungan biaya investasi, biaya material dan tenaga kerja, depresiasi aset, biaya utilitas, overhead tahunan, laporan laba rugi, hingga penyusunan cashflow perusahaan. Selanjutnya dilakukan evaluasi kelayakan investasi menggunakan parameter Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PBP) untuk mengetahui tingkat keuntungan serta waktu pengembalian modal dari investasi yang dilakukan. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan kelayakan proyek investasi dan strategi pendanaan perusahaan..

2. Tujuan

- Menyelesaikan *template* final tata letak fasilitas pabrik untuk produk *tripod*.
- Menentukan dan menghitung Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*).
- Menyusun proyeksi Laporan Laba Rugi (*Income Statement*).
- Menyusun proyeksi Aliran Kas (*Cash Flow*).
- Menghitung dan menganalisis kelayakan investasi berdasarkan parameter *Cash Flow*, *Payback Period*, *Internal Rate of Return*, dan *Net Present Value*.
- Menentukan skenario pengembalian hutang yang paling tepat bagi perusahaan

3. Analisis Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan data yang ada, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut.

- **Analisis Pembuatan *Template* Tata Letak**

Layout pabrik PT Opticapture dirancang di atas lahan seluas 5.000 m² (100 m × 50 m) dengan skala denah 1:200, yang terbagi menjadi enam zona fungsional utama. Zona pertama adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mengelilingi bangunan di sisi barat sebagai *buffer* kebisingan dan pemenuhan regulasi tata ruang industri serta peluang jika perusahaan ingin meningkatkan skala produksi. Di bagian tengah lahan terdapat area produksi inti yang

mencakup berbagai jenis mesin, dilengkapi *Shipping Dock*, *Receiving Dock*, serta *Warehouse* untuk penyimpanan bahan baku dan produk jadi. Sisi timur lahan difungsikan sebagai zona kantor dan fasilitas karyawan, meliputi ruang kerja, kantin, musholla, UKS, loker, dan toilet, yang secara sengaja dipisahkan dari area produksi untuk meredam kebisingan. Zona utilitas dan *support* seperti gardu listrik, kompresor, generator, menara air, bengkel, dan pengolahan limbah ditempatkan di bagian depan dan belakang lahan agar mudah diakses tanpa mengganggu alur produksi.



Gambar 1 Tata Letak Fasilitas

Mengingat status *layout* ini masih bersifat usulan, prioritas pembangunan disusun secara bertahap sesuai kondisi perusahaan. Tahap pertama berfokus pada infrastruktur dasar dan utilitas meliputi gardu listrik, generator, kompresor, menara air, serta sistem drainase sebagai prasyarat seluruh aktivitas operasional. Tahap kedua mencakup pembangunan area produksi inti beserta gudang dan dok bongkar-muat sebagai sumber pendapatan langsung perusahaan. Fasilitas karyawan dan kantor dibangun pada tahap ketiga guna memenuhi kewajiban K3 serta menjaga produktivitas SDM, sementara penghijauan, area parkir, bengkel, dan pengolahan limbah diselesaikan pada tahap akhir sebagai pelengkap operasional sekaligus pemenuhan persyaratan lingkungan.

Analisis terhadap *template layout* menunjukkan bahwa *layout* PT Opticapture telah menerapkan prinsip alur produksi linear yaitu bahan baku masuk melalui *receiving dock*, diproses secara berurutan melalui jalur mesin, lalu produk jadi keluar melalui *shipping dock* sehingga meminimalkan pemborosan waktu transportasi antar fasilitas. Pemisahan zona bersih dari zona utilitas kotor serta penempatan titik-titik APAR di seluruh area produksi mencerminkan kepatuhan terhadap standar K3 yang berlaku. Adapun lahan RTH di sisi barat dan selatan masih menyimpan potensi ekspansi gedung produksi di masa mendatang apabila volume order meningkat, dengan tetap menjaga proporsi minimal ruang hijau sesuai regulasi yang berlaku yaitu sebesar 10% dari luas total.

- Analisis Penentuan *Selling Price*

Selling price atau harga jual merupakan nilai yang ditetapkan oleh produsen sebagai harga yang harus dibayarkan konsumen untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Dalam konteks manufaktur, penetapan *selling price* bukan sekadar penambahan margin keuntungan di atas biaya produksi, melainkan sebuah proses strategis yang mempertimbangkan struktur biaya internal, dinamika pasar, perilaku konsumen, serta posisi kompetitif produk di industri yang bersangkutan. Komponen biaya yang menjadi input fundamental dalam penentuan *selling price* terbagi ke dalam dua kategori besar, yakni Capital Expenditure (CapEx) dan Operational Expenditure (OpEx). CapEx mencakup seluruh pengeluaran investasi awal yang bersifat jangka panjang, seperti pengadaan mesin produksi, peralatan manufaktur,

infrastruktur fasilitas pabrik, serta aset tetap lainnya yang digunakan dalam proses produksi tripod. Nilai CapEx ini tidak dibebankan sekaligus, melainkan didistribusikan ke dalam struktur biaya melalui mekanisme depresiasi selama masa manfaat aset. Adapun OpEx mencakup biaya operasional yang dikeluarkan secara rutin dan berulang untuk menjalankan aktivitas produksi, yang dalam analisis ini terdiri atas tiga komponen utama: administration overhead yang meliputi biaya tidak langsung seperti gaji staf administrasi, biaya utilitas kantor, dan biaya manajemen umum; annual expenses yang mencakup seluruh pengeluaran tahunan operasional termasuk pemeliharaan mesin, biaya listrik produksi, dan biaya tenaga kerja langsung; serta material handling yang mencakup biaya penanganan, penyimpanan, dan perpindahan material dalam rantai proses produksi. Ketiga komponen OpEx tersebut diakumulasikan untuk memperoleh nilai total cost per year, yang selanjutnya dibagi dengan total jam kerja produktif dalam satu tahun guna menghasilkan total cost per hour sebagai satuan biaya dasar yang lebih operasional dan mudah dikaitkan dengan kapasitas produksi aktual.

Alur penentuan selling price diawali dengan perhitungan harga pokok produksi (HPP) atau cost per unit, yang diperoleh dengan membagi total cost per hour dengan laju permintaan per jam (demand per hour) sehingga didapatkan biaya total per unit sebesar Rp435,937.01. HPP merepresentasikan batas bawah absolut penetapan harga jual, karena harga di bawah HPP secara langsung mengindikasikan bahwa setiap unit yang terjual justru mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Setelah HPP diketahui, proses dilanjutkan dengan benchmark harga kompetitor terhadap lima merek tripod lain yang memiliki spesifikasi dan segmen pasar yang relatif serupa. Benchmark ini dilakukan untuk memperoleh gambaran rentang harga yang berlaku di pasar (market price range), sehingga harga yang akan ditetapkan tidak terlampau jauh dari ekspektasi konsumen maupun dari posisi kompetitif yang wajar. Data harga dari kelima kompetitor tersebut kemudian menjadi salah satu referensi dalam pembentukan standard selling price sebagai titik acuan awal penetapan harga.

Sebagai pelengkap analisis benchmark harga, dilakukan pula analisis komparatif produk dan kompetitor menggunakan kerangka delapan dimensi kualitas, yaitu durabilitas, portabilitas, stabilitas, fleksibilitas, kompatibilitas, kemudahan penggunaan, estetika, dan harga. Analisis ini bertujuan untuk menempatkan produk tripod hasil produksi sendiri secara objektif dalam peta persaingan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi harga semata, tetapi juga dari sisi nilai dan kualitas yang dipersepsikan konsumen. Setiap dimensi dinilai menggunakan skala tiga tingkat: rating 1 untuk kondisi buruk atau di bawah rata-rata industri, rating 2 untuk kondisi netral atau setara rata-rata, dan rating 3 untuk kondisi baik atau di atas rata-rata industri. Penilaian dilakukan secara konsisten untuk produk sendiri maupun kelima kompetitor, sehingga total skor per merek dapat dijumlahkan dan dirata-ratakan menjadi skor komparatif yang mencerminkan posisi keunggulan relatif masing-masing produk. Hasil analisis ini memberikan justifikasi apakah produk yang dihasilkan layak dihargai lebih tinggi, setara, atau lebih rendah dibandingkan kompetitor berdasarkan kualitas aktual yang ditawarkan, sehingga keputusan penetapan harga tidak hanya reaktif terhadap pasar tetapi juga didukung oleh nilai intrinsik produk itu sendiri. Dari hasil integrasi antara benchmark harga kompetitor dan skor komparatif kualitas tersebut, ditetapkan standard selling price dengan cara merata-ratakan harga produk sendiri dan harga benchmark kompetitor, sehingga menghasilkan standard selling price sebesar Rp596,331.67 per unit.

RANGKUMAN		
Brand	Harga	Value
Produk PPST	Rp 450,000.00	2.500
Brand A	Rp 815,000.00	2.375
Brand B	Rp 475,000.00	2.125
Brand C	Rp 499,000.00	2.500
Brand D	Rp 599,000.00	2.625
Brand E	Rp 739,990.00	2.500
Standars Selling Price	Rp 596,331.67	

Gambar 2 Standar Selling Price

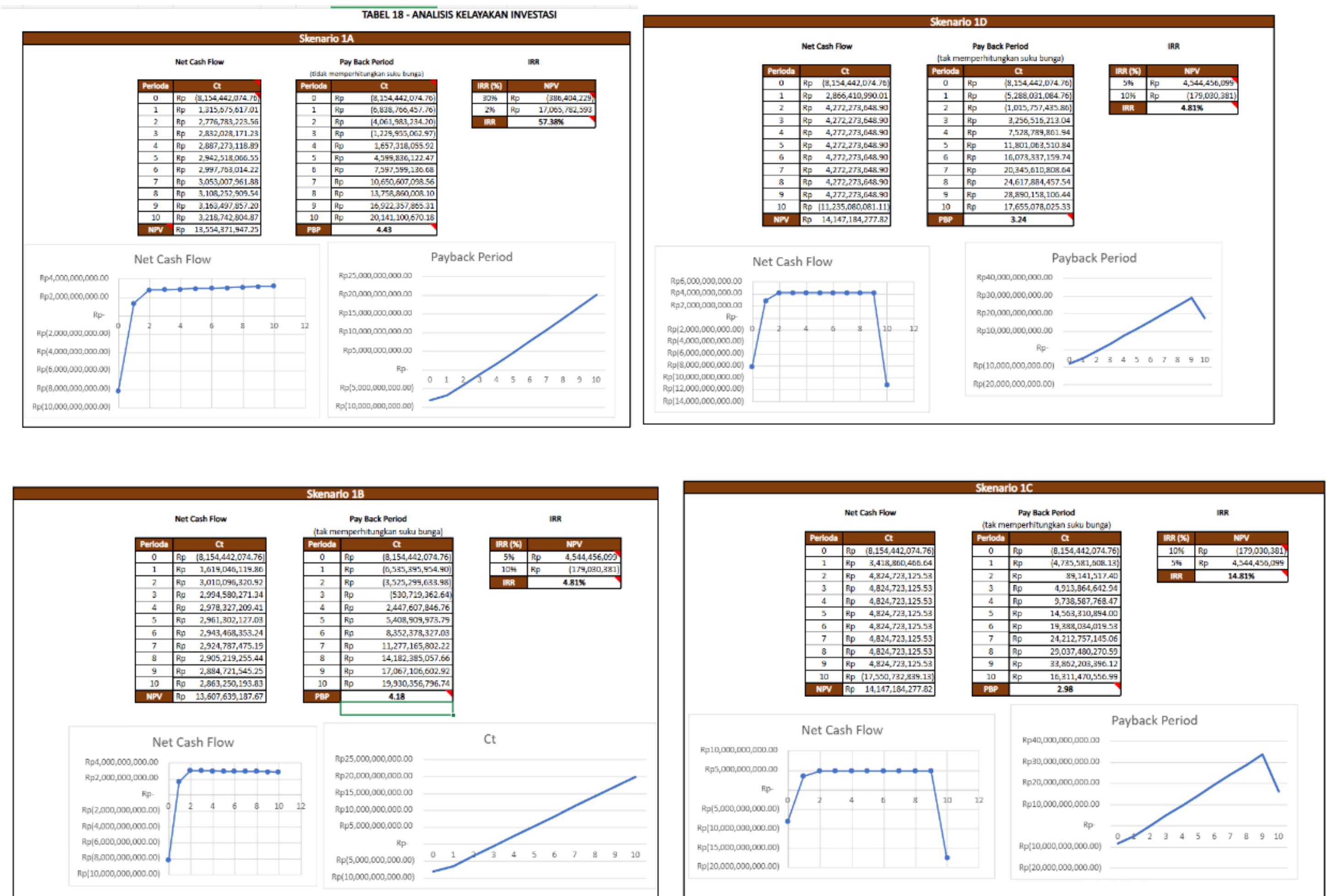
Setelah standard selling price diperoleh, tahap selanjutnya adalah simulasi harga jual untuk mengidentifikasi titik harga optimal yang memaksimalkan revenue. Simulasi dilakukan dengan membentuk rentang skenario harga di sekitar standard selling price melalui penurunan dan kenaikan harga secara bertahap menggunakan increment persentase yang seragam, sehingga terbentuk spektrum harga yang mencakup posisi lebih murah hingga lebih mahal dari standar. Untuk setiap skenario harga yang disimulasikan, dihitung sejumlah parameter kunci, antara lain persentase produk yang diperkirakan terjual, persentase produk yang tidak terjual, jumlah unit terjual dalam absolut, jumlah unit tidak terjual, serta total revenue yang dihasilkan dari perkalian harga jual dengan jumlah unit terjual. Asumsi persentase penjualan pada setiap titik harga didasarkan pada prinsip elastisitas permintaan, di mana penurunan harga cenderung meningkatkan volume penjualan, sementara kenaikan harga cenderung menurunkannya. Dari keseluruhan skenario yang disimulasikan, harga jual dengan total revenue terbesar dipilih sebagai actual selling price, yang kemudian menjadi harga resmi yang akan diimplementasikan. Sebagai langkah akhir, dihitung persentase profit yang dihasilkan dari selisih antara actual selling price dan HPP terhadap HPP itu sendiri. Dari simulasi ini didapatkan actual selling price Rp667,891.47 per unit menghasilkan revenue terbesar yakni Rp4,893,198.77.

Produk 1	
Demand	8
Biaya Total per Demand	Rp 435,917.01
Standard Selling Price	Rp 596,331.67
Total Biaya per jam	Rp 3,487,336.11
Actual Selling Price terpilih	Rp 667,891.47

Gambar 3 Detail Selling Price

Metode simulasi harga yang diterapkan dalam analisis ini memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya pilihan metodologi yang tepat, namun juga disertai keterbatasan yang perlu disadari. Dari sisi kelebihan, metode ini bersifat kuantitatif dan sistematis sehingga menghasilkan rekomendasi harga yang objektif dan berbasis data, tidak semata-mata bergantung pada intuisi manajerial. Simulasi dengan berbagai skenario harga memungkinkan pengambil keputusan untuk melihat konsekuensi finansial dari setiap pilihan harga secara eksplisit sebelum keputusan diimplementasikan, sehingga risiko penetapan harga yang tidak optimal dapat diminimalkan. Integrasi antara analisis biaya internal, benchmark kompetitor, dan penilaian kualitas komparatif juga menjadikan metode ini lebih holistik dibandingkan pendekatan cost-plus sederhana yang hanya menambahkan margin tetap di atas HPP. Dari sisi kekurangan, akurasi simulasi sangat bergantung pada validitas asumsi elastisitas permintaan yang digunakan, karena asumsi yang tidak mencerminkan perilaku konsumen nyata dapat menghasilkan proyeksi revenue yang menyimpang jauh dari realisasi aktual. Selain itu, metode ini bersifat statis pada satu titik waktu dan belum mengakomodasi dinamika eksternal yang berubah secara real-time, seperti fluktuasi harga bahan baku, pergeseran tren preferensi konsumen, maupun respons strategis kompetitor terhadap perubahan harga yang dilakukan. Oleh karena itu, actual selling price yang telah ditetapkan perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan terhadap kondisi pasar yang terus berkembang.

● Analisis Kelayakan Investasi



Subbab Analisis kelayakan investasi dilakukan untuk mengevaluasi performa finansial dari empat alternatif skenario pendanaan, yaitu Skenario 1A, 1B, 1C, dan 1D. Evaluasi dilakukan menggunakan parameter Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PBP). Ketiga parameter tersebut digunakan untuk menilai kemampuan proyek dalam menghasilkan keuntungan, tingkat pengembalian investasi, serta kecepatan pengembalian modal.

Secara umum, seluruh skenario menunjukkan nilai NPV positif, yang berarti proyek layak untuk dijalankan karena mampu menghasilkan nilai tambah terhadap investasi awal. Namun demikian, masing-masing skenario memiliki karakteristik arus kas dan tingkat risiko yang berbeda.

Pada Skenario 1A, proyek menghasilkan NPV sebesar Rp13.554.371.947,25 dengan IRR sebesar 57,38% dan Payback Period selama 4,43 tahun. Nilai IRR yang sangat tinggi menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi jauh melebihi nilai Minimum Attractive Rate of Return (MARR) sebesar 10%. Selain itu, pola arus kas menunjukkan peningkatan secara bertahap dan stabil dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa skenario 1A memiliki risiko finansial yang relatif rendah serta memberikan kestabilan operasional bagi perusahaan. Struktur pembayaran yang lebih konsisten juga membuat perusahaan tidak terlalu terbebani oleh tekanan utang dalam jangka pendek.

Pada Skenario 1B, diperoleh NPV sebesar Rp13.607.639.187,67 dengan IRR sebesar 4,81% dan Payback Period selama 4,18 tahun. Meskipun nilai NPV masih positif dan periode pengembalian modal relatif cepat, nilai IRR berada di bawah MARR sebesar 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan investasi belum mampu memenuhi tingkat pengembalian minimum yang diharapkan investor. Dari sisi arus kas, skenario ini memiliki pola pemasukan yang cenderung stagnan pada nilai tertentu sehingga pertumbuhan keuntungan tidak terlalu signifikan. Dengan demikian, skenario 1B tergolong kurang optimal apabila ditinjau dari aspek profitabilitas jangka panjang.

Sementara itu, Skenario 1C menghasilkan NPV sebesar Rp14.147.184.277,82 dengan IRR sebesar 14,81% dan Payback Period selama 2,98 tahun. Dibandingkan skenario sebelumnya, skenario ini memiliki periode pengembalian investasi tercepat serta NPV tertinggi. Nilai IRR yang berada di atas MARR menunjukkan bahwa investasi layak dijalankan

dan memberikan tingkat keuntungan yang baik. Namun demikian, pada akhir periode terdapat penurunan arus kas yang cukup besar akibat adanya pengeluaran signifikan pada tahun terakhir. Meskipun demikian, secara keseluruhan skenario ini masih menunjukkan performa finansial yang sangat baik karena mampu menghasilkan keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat.

Pada Skenario 1D, diperoleh NPV sebesar Rp14.147.184.277,82 dengan IRR sebesar 4,81% dan Payback Period selama 3,24 tahun. Walaupun memiliki nilai NPV tinggi dan periode pengembalian modal yang cukup cepat, nilai IRR kembali berada di bawah MARR. Selain itu, terdapat penurunan arus kas yang cukup drastis pada akhir periode investasi, sehingga menunjukkan adanya risiko finansial pada fase terminal proyek. Kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan apabila tidak diantisipasi dengan strategi mitigasi risiko yang baik.

Berdasarkan hasil perbandingan keempat skenario tersebut, Skenario 1C dapat dianggap sebagai alternatif paling optimal karena memiliki kombinasi terbaik antara NPV tinggi, IRR di atas MARR, dan Payback Period tercepat. Dari perspektif ekonomi dan manajemen investasi, skenario ini mampu memberikan efisiensi modal yang lebih baik serta mempercepat pengembalian dana investasi. Hal ini penting dalam dunia industri modern karena semakin cepat modal kembali, maka semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan ekspansi, inovasi teknologi, dan peningkatan daya saing.

Namun demikian, apabila perusahaan lebih mengutamakan kestabilan arus kas dan risiko operasional yang lebih rendah, maka Skenario 1A dapat menjadi pilihan yang lebih konservatif dan aman. Skenario ini menunjukkan pola cash flow yang stabil dan tingkat pengembalian investasi yang sangat tinggi sehingga cocok diterapkan pada perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Dengan demikian, pemilihan skenario pendanaan terbaik perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek profitabilitas, tetapi juga strategi bisnis perusahaan, toleransi risiko, serta kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas keuangan di masa depan. Dalam konteks perkembangan industri dan teknologi modern, keputusan investasi yang tepat akan menjadi faktor penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

- **Analisis Pengaruh Standard Selling Price terhadap Simulasi Revenue dan Keputusan Harga Optimal**

Standard selling price merupakan harga acuan yang ditetapkan berdasarkan rata-rata dari harga produk sendiri dengan harga benchmark kelima kompetitor yang telah dianalisis sebelumnya. Penetapan harga acuan ini bertujuan agar harga jual yang ditetapkan tidak terlalu jauh dari harga pasar yang berlaku sehingga produk tetap kompetitif. Selain mempertimbangkan harga kompetitor, standard selling price juga mencerminkan posisi kualitas produk yang telah dibandingkan melalui delapan dimensi penilaian sebelumnya. Dengan demikian, standard selling price menjadi batas psikologis harga wajar di mata konsumen yang menjadi titik awal dilakukannya simulasi harga.

Dalam simulasi harga, standard selling price berfungsi sebagai titik referensi yang membagi dua perilaku pasar yang berbeda. Apabila harga jual ditetapkan di bawah standard selling price, penjualan diasumsikan mencapai 100% dari total demand karena harga yang lebih murah mendorong konsumen untuk memilih produk tersebut. Sebaliknya, apabila harga jual melebihi standard selling price, volume penjualan akan berkurang sebesar x% dari total demand, di mana x dihitung dari selisih relatif antara harga jual yang ditetapkan terhadap standard selling price. Produk yang tidak terjual akibat penetapan harga terlalu tinggi tersebut diasumsikan dilikuidasi dengan harga 50% dari biaya produksinya, sehingga secara langsung menekan total revenue yang dapat diraih.

Simulasi harga dilakukan dengan menurunkan dan menaikkan harga dari titik standard selling price menggunakan increment persentase yang sama sehingga terbentuk beberapa

skenario harga. Pada setiap skenario, dihitung persentase produk terjual, persentase produk tidak terjual, jumlah unit terjual, jumlah unit tidak terjual, serta total revenue yang dihasilkan. Pola yang terbentuk dari simulasi ini menunjukkan bahwa total revenue cenderung meningkat seiring kenaikan harga hingga titik tertentu, kemudian menurun ketika penurunan volume penjualan dan kerugian likuidasi mulai mendominasi. Oleh karena itu, titik harga optimal tidak selalu berada tepat pada standard selling price, melainkan bergantung pada besarnya margin tambahan yang diperoleh dibandingkan kerugian akibat berkurangnya volume penjualan.

Actual selling price dipilih berdasarkan skenario harga yang menghasilkan total revenue terbesar dari seluruh simulasi yang telah dilakukan. Setelah actual selling price ditentukan, dihitung persentase profit sebagai rasio selisih antara actual selling price dengan harga pokok produksi terhadap harga pokok produksi itu sendiri. Persentase profit ini menjadi indikator kesehatan margin bisnis yang selanjutnya akan memengaruhi proyeksi laporan laba rugi dan cashflow selama periode analisis 10 tahun. Dengan demikian, ketepatan pemilihan actual selling price melalui simulasi yang sistematis menjadi sangat penting karena akan menentukan nilai parameter kelayakan investasi seperti NPV, IRR, dan PBP.

- **Analisis Tambahan: Analisis Sirkulasi Kendaraan dan Keselamatan Lalu Lintas Internal Pabrik**

Salah satu aspek kritis dalam *layout* pabrik yang kerap luput dari perhatian awal adalah manajemen sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki di dalam kawasan. Pada denah PT Opticapture, terdapat jalan internal beraspal yang memisahkan area produksi di sisi barat dari area parkir dan kantor di sisi timur. Koridor ini berfungsi ganda sebagai jalur operasional truk *receiving* dan *shipping* sekaligus akses harian karyawan, namun mengingat aktivitas bongkar-muat hanya berlangsung sekali dalam seminggu, konflik lalu lintas yang terjadi bersifat periodik dan terbatas sehingga pemisahan jalur secara permanen tidak diperlukan dan tidak efisien secara biaya maupun ruang.

Pendekatan yang lebih proporsional untuk kondisi ini adalah penerapan skema pemberitahuan aktif pada hari pelaksanaan *receiving* maupun *shipping*. Skema ini dapat diwujudkan melalui pemasangan rambu atau lampu sinyal di titik masuk jalan internal yang diaktifkan saat truk sedang beroperasi, disertai notifikasi kepada seluruh karyawan melalui pengumuman atau pesan grup di awal hari kerja bersangkutan. Dengan demikian, karyawan yang akan menuju area parkir, kantin, atau kantor dapat menyesuaikan rute dan waktu pergerakannya tanpa harus bergantung pada infrastruktur pemisah fisik yang permanen.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi tata ruang industri skala menengah, di mana investasi infrastruktur disesuaikan dengan frekuensi dan intensitas risiko aktual bukan berdasarkan skenario terburuk yang jarang terjadi. Selain lebih hemat biaya, skema pemberitahuan juga lebih fleksibel untuk diadaptasi seiring pertumbuhan volume produksi di masa mendatang. Apabila frekuensi *shipping* dan *receiving* meningkat menjadi lebih dari satu kali seminggu secara konsisten, barulah evaluasi ulang terhadap kebutuhan pemisahan jalur permanen perlu dilakukan sebagai bagian dari perencanaan ekspansi pabrik.

- **Analisis Proyeksi Cash Flow dan Kelayakan Investasi pada Berbagai Skenario Pendanaan**

Analisis proyeksi cash flow dilakukan untuk mengevaluasi performa finansial proyek berdasarkan empat alternatif skenario pendanaan, yaitu Skenario 1A, 1B, 1C, dan 1D. Evaluasi dilakukan menggunakan parameter Net Cash Flow, Cash Balance, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PBP). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan proyek dalam menghasilkan keuntungan, menjaga likuiditas perusahaan, serta mengukur tingkat risiko investasi pada masing-masing skenario.

Secara umum, seluruh skenario menunjukkan bahwa proyek mampu menghasilkan arus kas operasional yang stabil selama umur investasi. Penerimaan utama berasal dari

penjualan yang relatif konstan setelah tahun pertama, yaitu sekitar Rp19,57 miliar per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa proyek memiliki potensi pasar dan kemampuan operasional yang baik dalam menghasilkan pendapatan jangka panjang. Namun demikian, struktur pengeluaran pada masing-masing skenario berbeda, terutama pada komponen pembayaran pinjaman, bunga, pajak, dan investasi tambahan, sehingga menghasilkan karakteristik cash flow yang berbeda pula.

Pada Skenario 1A, arus kas bersih meningkat secara bertahap dari Rp1,31 miliar pada tahun pertama menjadi sekitar Rp3,21 miliar pada tahun kesepuluh. Cash balance kumulatif terus meningkat hingga mencapai lebih dari Rp20 miliar pada akhir periode investasi. Selain itu, skenario ini menghasilkan NPV sebesar Rp13,55 miliar, IRR sebesar 57,38%, dan Payback Period selama 4,43 tahun. Nilai IRR yang jauh di atas MARR sebesar 10% menunjukkan bahwa investasi sangat layak untuk dijalankan. Pola arus kas yang stabil mengindikasikan bahwa skenario ini memiliki tingkat risiko finansial yang relatif rendah dan mampu menjaga kestabilan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

Pada Skenario 1B, arus kas bersih relatif stagnan pada kisaran Rp2,88–Rp3,01 miliar setelah tahun kedua. Cash balance kumulatif memang terus meningkat hingga sekitar Rp19,93 miliar pada akhir periode, namun pada tahun ketiga sempat mengalami kondisi negatif sebesar sekitar Rp530 juta. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan likuiditas jangka pendek yang berpotensi meningkatkan risiko operasional perusahaan. Dari hasil analisis investasi diperoleh NPV sebesar Rp13,61 miliar dengan IRR sebesar 4,81% dan Payback Period selama 4,18 tahun. Walaupun nilai NPV positif, IRR yang berada di bawah MARR menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi masih belum memenuhi tingkat keuntungan minimum yang diharapkan investor. Oleh karena itu, skenario ini dinilai kurang optimal dari sisi profitabilitas.

Sementara itu, Skenario 1C menunjukkan performa finansial paling agresif dibandingkan skenario lainnya. Net cash flow meningkat signifikan hingga mencapai sekitar Rp4,82 miliar per tahun sejak tahun kedua, sehingga cash balance kumulatif meningkat sangat cepat hingga mencapai lebih dari Rp33 miliar pada tahun kesepuluh. Skenario ini menghasilkan NPV sebesar Rp14,15 miliar, IRR sebesar 14,81%, dan Payback Period tercepat yaitu 2,98 tahun. Nilai IRR yang lebih besar dari MARR menunjukkan bahwa investasi layak dijalankan dan mampu memberikan tingkat keuntungan yang baik. Namun demikian, pada tahun terakhir terjadi penurunan arus kas yang sangat besar hingga bernilai negatif akibat adanya pengeluaran terminal proyek atau pelunasan kewajiban investasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya risiko terminal yang cukup tinggi, meskipun secara keseluruhan skenario ini tetap memberikan keuntungan paling besar.

Pada Skenario 1D, pola cash flow cenderung mirip dengan Skenario 1C, namun dengan tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Net cash flow stabil pada kisaran Rp4,27 miliar selama sebagian besar umur proyek, dan cash balance meningkat hingga mendekati Rp29 miliar pada tahun kesepuluh. Hasil analisis menunjukkan NPV sebesar Rp14,15 miliar, IRR sebesar 4,81%, dan Payback Period selama 3,24 tahun. Walaupun periode pengembalian modal cukup cepat dan NPV bernilai positif, IRR yang berada di bawah MARR menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi belum optimal. Selain itu, penurunan arus kas yang cukup signifikan pada akhir periode investasi menunjukkan adanya risiko finansial pada fase terminal proyek.

Berdasarkan hasil perbandingan keempat skenario tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap alternatif pendanaan memiliki karakteristik yang berbeda. Skenario 1A unggul dalam kestabilan cash flow dan rendah risiko, sehingga cocok untuk perusahaan yang mengutamakan keberlanjutan operasional jangka panjang. Skenario 1B memiliki profitabilitas paling rendah dan menunjukkan tekanan likuiditas pada beberapa periode, sehingga kurang optimal untuk dipilih. Skenario 1C menjadi alternatif terbaik karena memiliki kombinasi NPV tinggi, IRR di atas MARR, dan Payback Period tercepat, meskipun memiliki risiko terminal yang lebih besar pada

akhir periode investasi. Adapun Skenario 1D dapat dikategorikan sebagai alternatif moderat dengan keseimbangan antara profitabilitas dan risiko, namun tingkat pengembalian investasinya masih belum optimal.

Dari perspektif ekonomi dan manajemen investasi, hasil analisis menunjukkan bahwa struktur pendanaan memiliki pengaruh signifikan terhadap performa cash flow, tingkat profitabilitas, dan risiko proyek. Dalam konteks industri modern, pemilihan skenario investasi tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial semata, tetapi juga kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas keuangan, mengelola risiko, serta mendukung keberlanjutan bisnis di masa depan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum PPST IV Modul 5 adalah

- Template final tata letak fasilitas pabrik PT Opticapture telah diselesaikan di atas lahan seluas 5.000 m² (100 m × 50 m) yang terbagi menjadi enam zona fungsional utama (Ruang Terbuka Hijau, area produksi inti, dok/gudang, fasilitas karyawan/kantor, dan utilitas). Tata letak ini secara efektif menerapkan prinsip alur produksi linear untuk meminimalkan pemborosan waktu transportasi material.
- Harga Pokok Produksi (HPP) atau *cost per unit* untuk produk tripod berhasil dihitung sebesar **Rp435.937,01**. Melalui tahapan *benchmarking* kompetitor dan simulasi rentang harga, harga jual aktual (*actual selling price*) yang paling optimal untuk memaksimalkan *revenue* ditetapkan sebesar **Rp667.891,47** per unit.
- Proyeksi Laba Rugi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi pasar dan kemampuan operasional yang sangat baik. Setelah tahun pertama, perusahaan diproyeksikan mampu menghasilkan pendapatan (*revenue*) yang stabil secara konsisten di angka sekitar **Rp19,57 miliar per tahun**.
- Proyeksi *cash flow* selama periode umur investasi (10 tahun) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak arus kas operasional yang positif dan stabil. Saldo kas kumulatif (*cash balance*) terus mengalami peningkatan seiring waktu, dengan nilai akhir periode mencapai lebih dari Rp20 miliar pada skenario terpilih.
- Secara keseluruhan proyek memberikan nilai Net Present Value (NPV) yang positif pada semua skenario. Skenario **1A** (NPV Rp13,55 M; IRR 57,38%; PBP 4,43 tahun) dan **1C** (NPV Rp14,15 M; IRR 14,81%; PBP 2,98 tahun) dinyatakan **layak** dijalankan karena memiliki nilai Internal Rate of Return (IRR) jauh di atas Minimum Attractive Rate of Return (MARR) sebesar 10%. Sebaliknya, skenario 1B dan 1D dinilai kurang optimal karena nilai IRR-nya hanya sebesar 4,81% (di bawah MARR).
- Berdasarkan hasil analisis, skenario pendanaan yang paling tepat dan dipilih bagi perusahaan adalah **Skenario 1A**. Skenario ini menghasilkan tingkat pengembalian investasi (IRR) tertinggi sebesar **57,38%** (sangat jauh di atas MARR 10%), dengan NPV sebesar **Rp13,55 miliar**, dan waktu pengembalian modal (*Payback Period*) selama **4,43 tahun**. Pemilihan Skenario 1A didasarkan pada keunggulannya dalam memberikan pola *cash flow* yang paling stabil dan konsisten meningkat setiap tahunnya. Skenario ini memiliki risiko operasional dan finansial yang paling rendah karena struktur pembayarannya tidak memberikan tekanan utang jangka pendek, sehingga sangat aman dan mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.

LEMBAR ASISTENSI

Asistensi Modul: 5

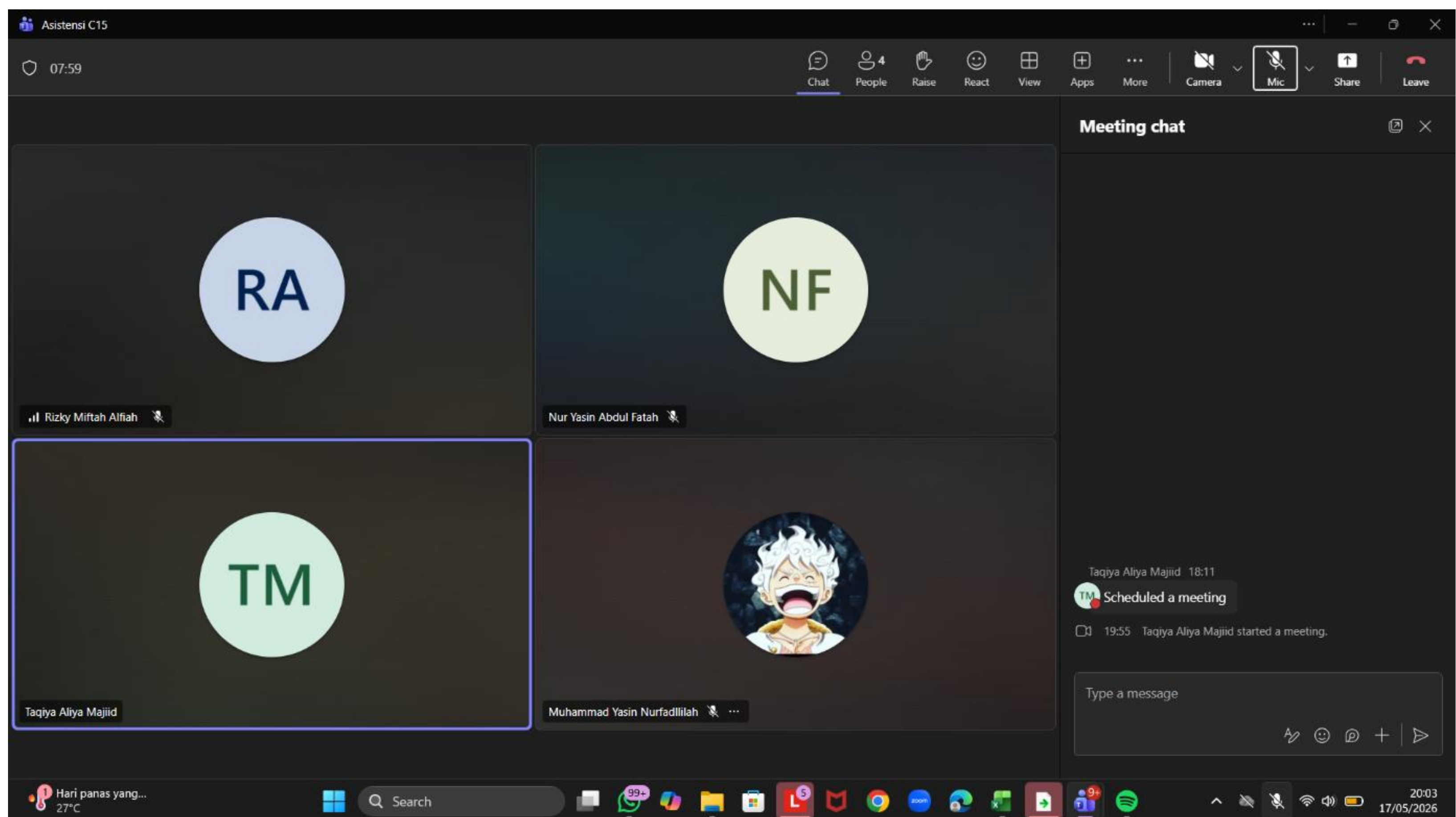
Asistensi Ke : 1

Nama Anggota :

1. Nur Yasin Abdul Fatah (13423113)
2. Rizky Miftah Alfiah (13423118)
3. Muhammad Yasin Nur Fadllilah (13423136)

Nama Asisten : Taqiya Aliya Majiid

Catatan:



- Pada bagian investasi, tambahkan investasi cetakan injection molding
- Pada bagian material, untuk material dengan bahan dan dimensi yang sama digabung aja dalam 1 row yang sama
- Pada bagian pengembalian hutang, bunga diganti menjadi 4,75%